第九次作业

- 周四P.274: 14, 15
  P.275-276:
  23, 24, 26, 28, 33, 34, 35

- 周六（补周一）补充题（见下面2页）

- 下周三(5月13日)24时前网络学堂提交

第九次作业（补充题）

1. 设X服从二项分布B(n; p). 找出X所有的中位数和峰值，并与均值比较大小。

   (1)设 n=5, p=1/3. (2)设 n=6, p=1/3.

2. 设$Z \sim N(0,1)$，$Y=Z^2$，求$E(Y|Z)]$和$E(Z|Y)$.

3. 设 $X_1, \cdots, X_n$ 独立同分布，$S_n = X_1+\cdots+X_n$. 求 $E(X_1|S_n)$.

4. 证明：对任意函数 h，有

$$E[(X - E(X|Y))\, h(Y)] = 0.$$

5. 设X与Y的平方的期望均存在，则

$$E[X-E(X|Y)]^2 = \min_h E[X-h(Y)]^2.$$

第九次作业（补充题）

6. 证明随机变量X的中位数m是最小化E(|X-d|)的常数d.

7. 证明条件方差公式：

$$D(X)=E[D(X|Y)]+D(E(X|Y)).$$